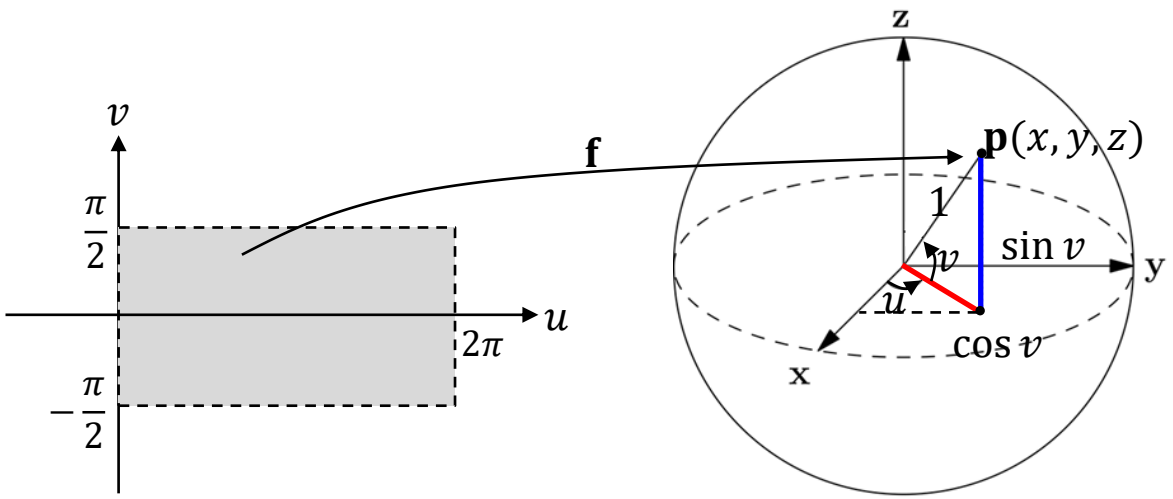
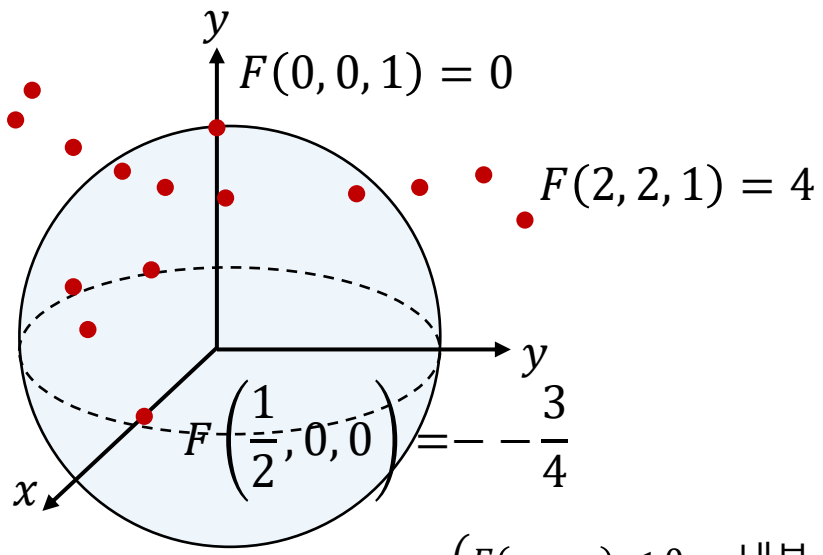
Sphere tracing : a geometric method for the antialiased ray tracing of implicit surfaces

박누리 2025126659
동국대학교 컴퓨터 AI 학과

Implicit Surfaces

- Implicit surfaces vs Parametric surfaces
  - Parametric surface : $\mathbf{f}(u,v) = \big(x(u,v), y(u,v), z(u,v)\big)$
  - Implicit surface : $F(x,y,z) = 0$
  - $\mathbf{f}(u,v) = (\cos v \cos u\,, \cos v \sin u\,, \sin v)$
  - $F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$





$$\begin{cases} F(x,y,z) < 0 \rightarrow \text{내부} \\ F(x,y,z) = 0 \rightarrow \text{곡면위} \\ F(x,y,z) > 0 \rightarrow \text{외부} \end{cases}$$

Geometric / Algebraic

- $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ -> algebraic distance
- $\|x\| - 1 = 0$ -> geometric distance
- Algebraic : 수학적으로 정확하지만 불연속 / 불안정 가능
- Geometric : 좌표 독립적, 직관적, 견고함
- -> 기하학적 표현이 더 안정적이고 직관적임

Applications of Distance-based Models

- **Offset surfaces:** CAD에서 기계 가공 경로 설계 (Barnhill 1992)
- **Skeletal models:** 골격 기반 애니메이션 (Ballard & Brown 1982)
- **Generalized cylinders:** 초기 컴퓨터 비전 모델 (Agin & Binford 1976)
- Distance-based 모델은 다양한 분야에서 활용 → Sphere tracing에도 적합

Existing Methods & Limitations

- Polygonization (Marching Cubes, Bloomenthal 1988)
  - 장점 : 기존 그래픽스 파이프라인 사용 가능
  - 단점 : 해상도 / 메모리 한계, 디테일 손실, 동적 장면에 비효율적
- Direct Ray Tracing (Root finding)
  - $r(t) = r_0 + tr_d$
  - $F(t) = f\big(r(t)\big) = 0$
  - Newton's method : 빠르지만 불안정 (접촉 시 발산 가능)
  - Interval method : 안정적이지만 느림 (linear convergence)

Sphere Tracing Overview

- Sphere tracing : 안정적 implicit surface ray tracing
- Derivative 불필요 (Lipschitz bound 만 있으면 됨)
- 표면 뚫지 않음 (robust)
- 다양한 implicit surface (rough, fractal 포함) 지원
- CSG 연산 지원(min/max)
- Antialiasing cone tracing 확장 가능

Sphere Tracing

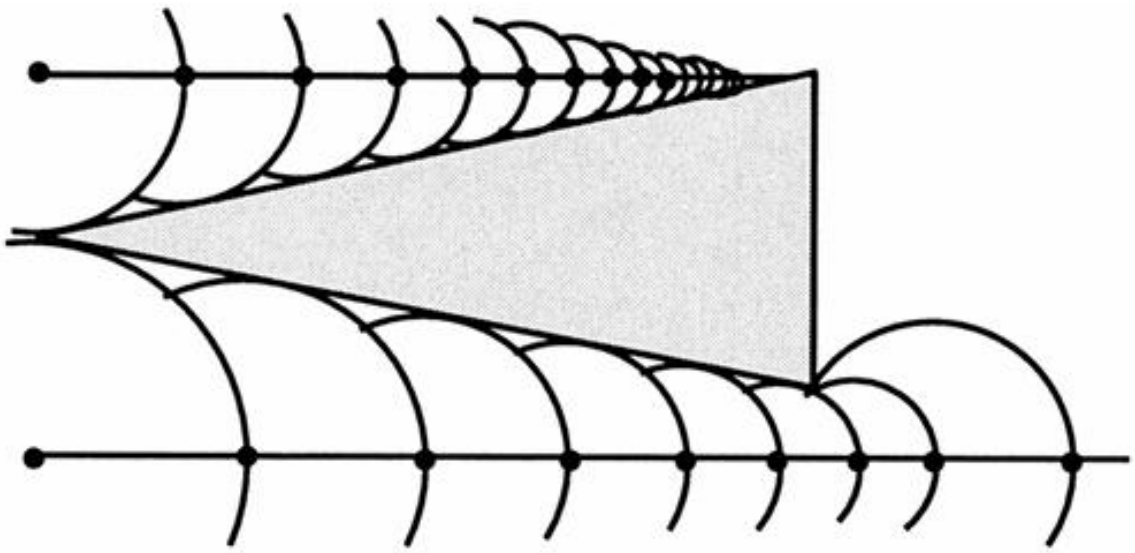
- Signed Distance Function(SDF)을 이용해 광선(ray)을 따라 안전하게 전진하면서 표면을 찾는 기법
- Implicit set 정의 : $A = \{x: f(x) \leq 0\}$
  - 내부/ 외부를 함수로 구분
- Implicit surface (경계) : $\partial A = \{x: f(x) = 0\}$
  - 표면은 함수값이 0인 점들의 집합
- Point-to-set distance : $d(x, A) = \min_{y \in A} \|x - y\|$
  - 점에서 표면까지 최소 정의

Sphere Tracing

- Signed distance function 정의 : $|f(x)| \leq d\left(x, f^{-1}(0)\right)$
  - 함수 $f(x)$가 점 x에서 표면까지의 실제 거리 d를 bound함
  - 즉, $f(x)$는 "충분히 안전한 step 크기"를 제공
- Lipschitz 함수 개념 : $|f(x) - f(y)| \leq \lambda \|x - y\|$
  - 함수의 변화율이 λ로 제한됨
  - λ는 Lipschitz 상수, 이를 통해 SDF가 올바른 거리 bound임을 보장

Sphere Tracing

- Lipschitz 함수는 signed distance bound 생성 가능
- Sphere tracing step : $t_{i+1} = t_i + f\big(r(t_i)\big)$
  - 광선을 따라 안정적으로 step 진행



Ray intersection

- Ray : $r(t) = r_0 + tr_d$
- Iteration recurrence : $t_{i+1} = t_i + F(t_i), \quad t_0 = 0$
- Convergence 조건 : 광선이 표면과 교차할 때만 수렴
- 절댓값 $|f(x)|$= 구 반지름(unbounding sphere)
- Sphere tracing 이름 -> 표면을 침범하지 않고 구를 따라 전진

```
Initialize t = 0
While t < D
    Let d = f(r(t))
    If d < ε then return t — intersection
    Increment t = t + d
return ∅ — no intersection
```

Analysis

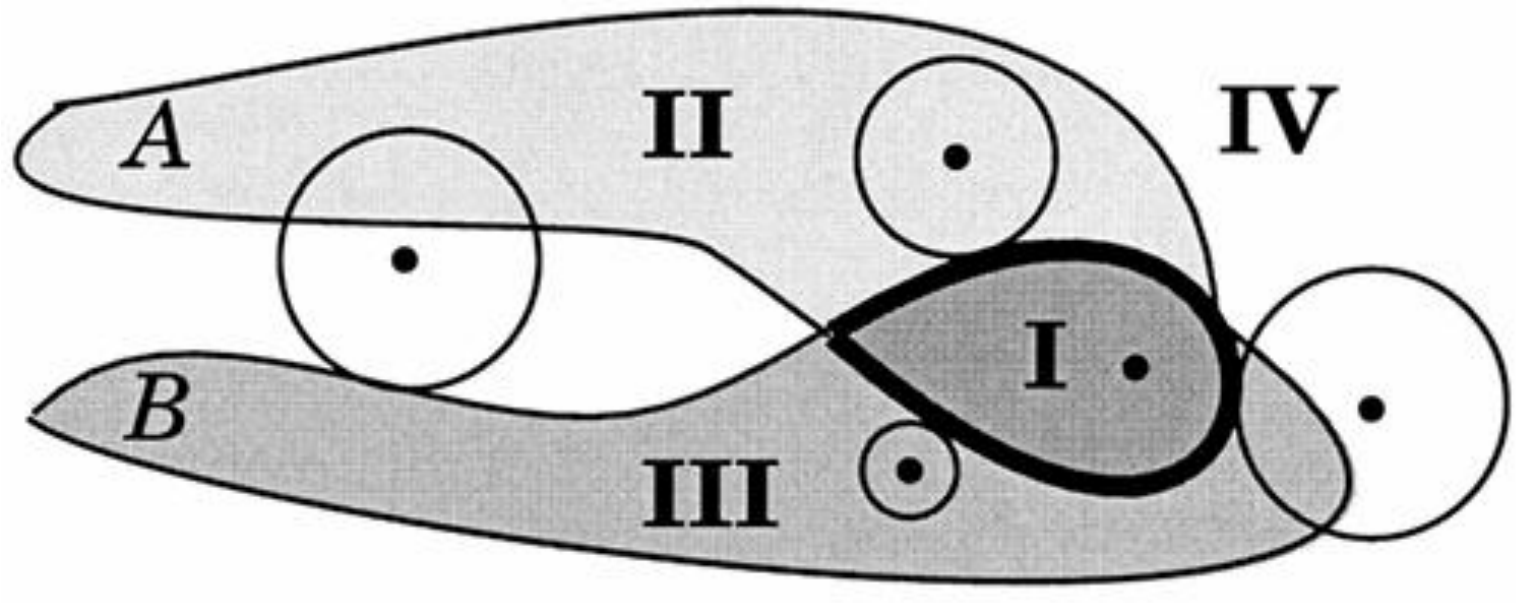
- Sphere tracing = root-finding 기반 방법
  - Newton method -> quadratic but unstable
  - Interval analysis -> stable but linear
- Sphere tracing → Lipschitz bound 이용 → linear convergence 보장
  - $t_{i+1} = t_i + \frac{|F(t_i)|}{\lambda}$

Analysis

- $t_{i+1} = g(t_i),\ g(t) = t + \frac{|F(t)|}{\lambda}$
- Taylor 전개 : $g(t_i) = g(r) + (t_i - r)g'(r) + \frac{(t_i - r)^2}{2} g''(\tau)$
- Error term : $e_{i+1} = t_{i+1} - r = g'(r)e_i +$ higher-order terms
- 따라서 $g'(r) = 1 + \frac{F'(r)}{\lambda}$ 이므로 -> 일반적으로 linear convergence
  - 만약 $g'(r) = 0$, 즉 $F'(r) = -\lambda$ 라면
  - Sphere tracing도 quadratic convergence 달성

Constructive Solid Geometry (CSG)

- CSG연산 = min/max 조합
  - Union : $d(x, A \cup B) = \min\big(f_A(x), f_B(x)\big)$
  - Intersection : $d(x, A \cap B) = max\big(f_A(x), f_B(x)\big)$
  - Complement : $d(x, \mathbb{R}^3 \backslash A) = -f_A(x)$



Enhancements

- Sphere tracing의 병목 : 거리 계산 비용
- 개선 기법 요약
  - Image coherence
  - Bounding volumes
  - Triangle inequality
  - Octree partitioning
  - Convexity

Antialiasing

- Ray tracing -> point sampling -> aliasing(stair-step artifacts)
- Cone tracing : area-sampling 기반 anti-aliasing
- Sphere tracing <-> cone tracing 결합 -> implicit surfaces에도 적용 가능

Cone Tracing

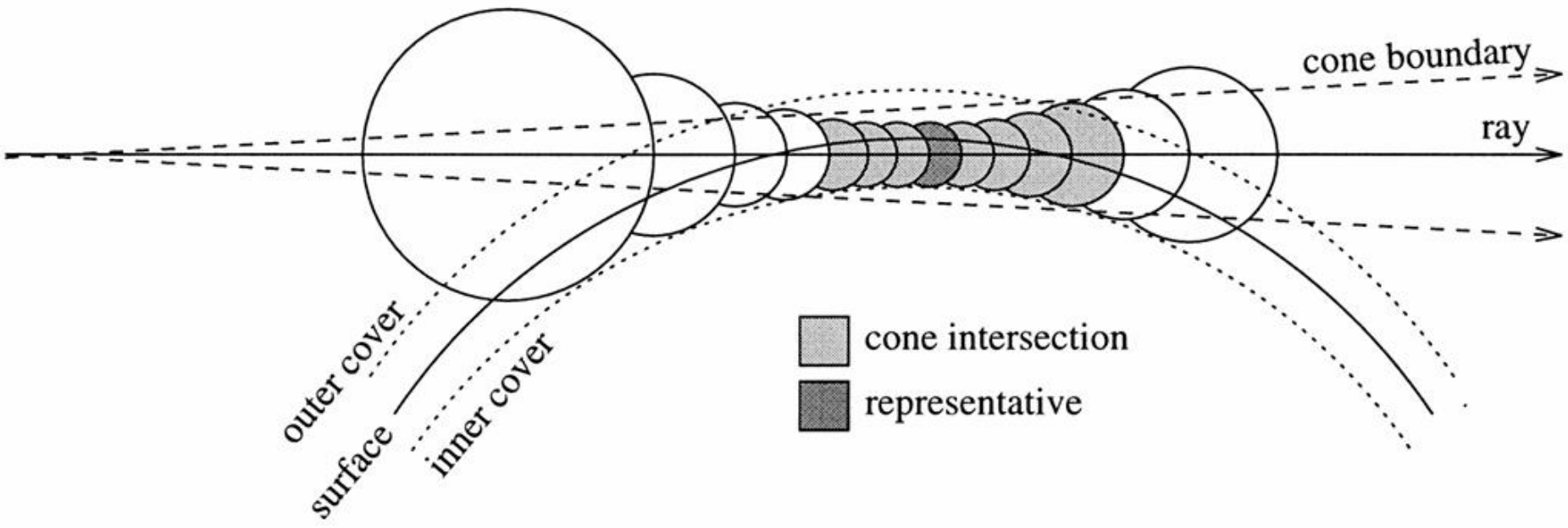
- Cone tracing = cone <-> implicit surface 교차 계산
- Symbolic prefiltering -> aliasing 줄임
- Sphere tracing으로 cone intersection 근사 가능
- Unbounding spheres 활용해 cone 내부 영역 계산 효율 ↑

Outer & Inner Covers

- Pixel 반경 r_p 사용 -> implicit surface에 offset 생성
- Outer cover : $f(x) - r_p = 0$, 즉 $f^{-1}(r_p)$
- Inner cover : $f(x) + r_p = 0$, 즉 $f^{-1}(-r_p)$
- Cover = pixel 수준에서 implicit surface 근사

Choosing a Representative

- Cone 내부에서 가장 작은 sphere 중심을 sample로 선택
- Sample은 실제 표면 위는 아니지만 → gradient의 연속성 가정으로 normal 근사 가능
- Cone의 unbounding sphere sequence ↔ 실제 cone cross-section 대응



Coverage & Distance Approximation

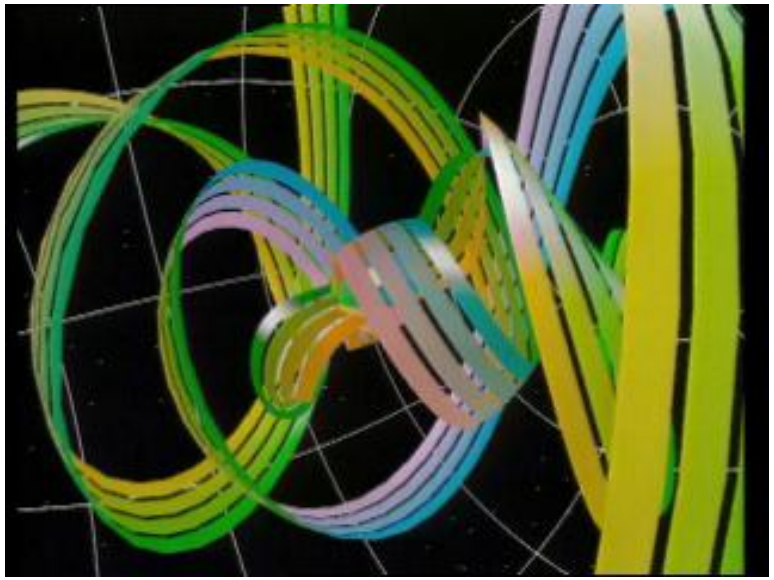
- Coverage Function (α)
  - $\alpha = \frac{1}{2} - \frac{f(x)\sqrt{r_p^2 - f(x)^2}}{\pi r_p^2} - \frac{1}{\pi} arcsin \frac{f(x)}{r_p}$
  - → 픽셀 반경 r_p 안에서 표면이 차지하는 비율 = opacity factor
- Traversal & Blending
  - Step size: $f(x) + r_p$
  - α 를 누적해 shading에 opacity처럼 반영
  - 여러 implicit surface가 교차할 때 α 로 비율 조정
- Efficient Distance Approximation
  - $\tilde{f}(x) = \frac{f(x)}{\|\nabla f(x)\|}$
  - → 실제 SDF 대신 gradient 기반 근사 거리 사용

Results

- Sphere tracing: 간단한 구현 + 기존 implicit surface 렌더러와 속도 유사
- 구현 시스템: **zeno**
- 두 핵심 함수 필요 → Signed Distance Function (SDF), Normal function
- Enhancements (Convexity, Triangle Inequality, Bounding Volume)로 품질 및 속도 향상

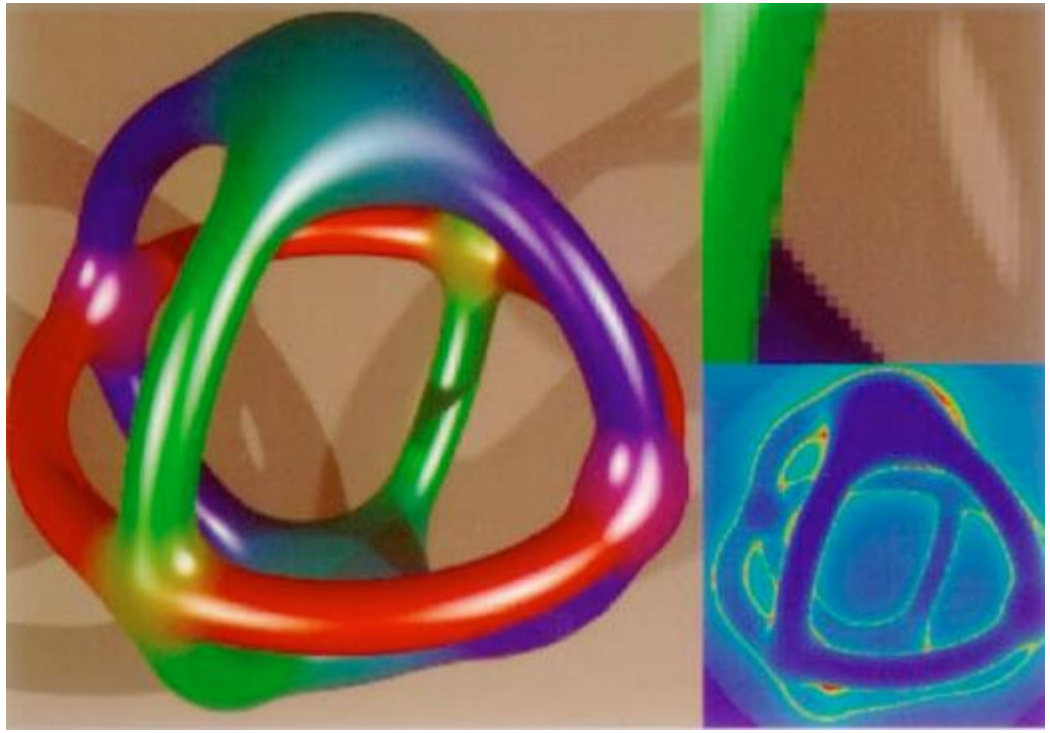
Implementation

- zeno 시스템: implicit surface 손쉽게 통합 가능
- Primitive 추가 시 → distance bound 정의만 필요
- Normal은 수치적 gradient 근사로 계산 가능
- 응용 예시: homotopy 변형, quaternion 기반 애니메이션 (*Air on the Dirac strings*)



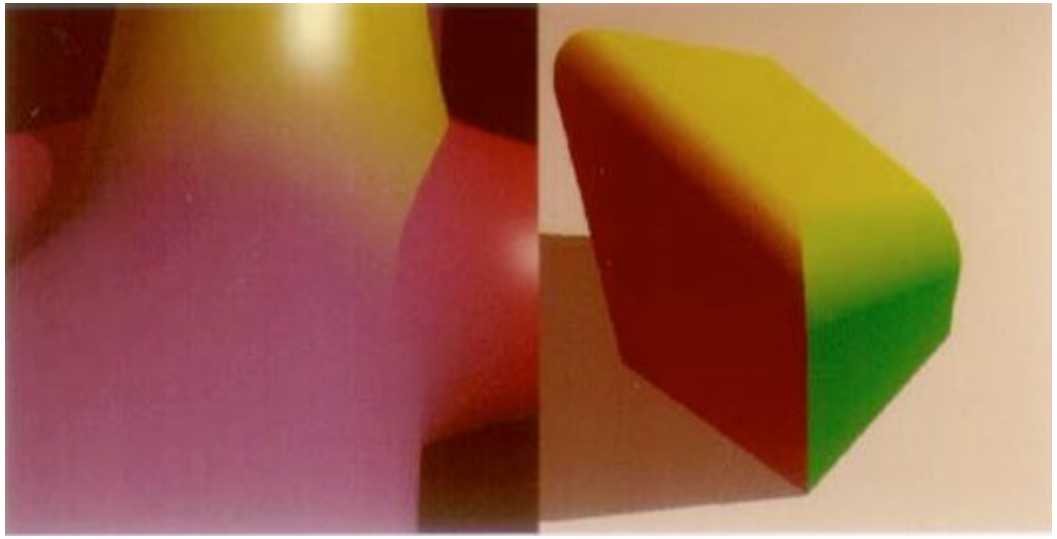
Exhibition: Blending Surfaces

- 세 개의 토러스 + superelliptic blend
- Sphere tracing → aliasing 억제, area sampling 적용
- 실행 속도: 256×256 해상도에서 12:47
- Prefiltering → aliasing 최소화



Exhibition: Generalized Cylinder & Creased Surfaces

- Bezier control polygon으로 정의된 generalized cylinder (5:30 렌더링)
- Creased surfaces (CSG 연산으로 생성) robust하게 렌더링
- Sphere tracing → 복잡한 CSG 연산 및 non-differentiable surfaces 처리 가능



Exhibition: Noise Functions

- Noise 기반 변형 (muscle texture, rocky surface 등)
- 실행 시간: 5분 ~ 2시간 (옥타브 수에 따라 변동)
- Distance estimate 다양성 → prefiltering 불가능, 성능 변동 큼
- Noise 복잡도 ↑ → 렌더링 시간 급격히 증가

Conclusion

- Sphere tracing = 다양한 implicit surface를 안정적으로 렌더링하는 도구
- Enhancement + Prefiltering → 실용적인 렌더러로 발전
- Convexity, Triangle Inequality, Bounding Volumes → 성능 향상 기여

Further Research Directions

- CAD 및 Geometry Processing 분야 확장 기대
- 더 효율적인 distance metric 알고리즘 필요
- Euclidean metric → Chessboard, Manhattan metric으로 확장 가능성
- 새로운 tracing 기법 제안: Cube-tracing, Octahedron-tracing